LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Abbie Mujahiddin Asmuransyah(2609106063)

Kelas (B2 ‘26)

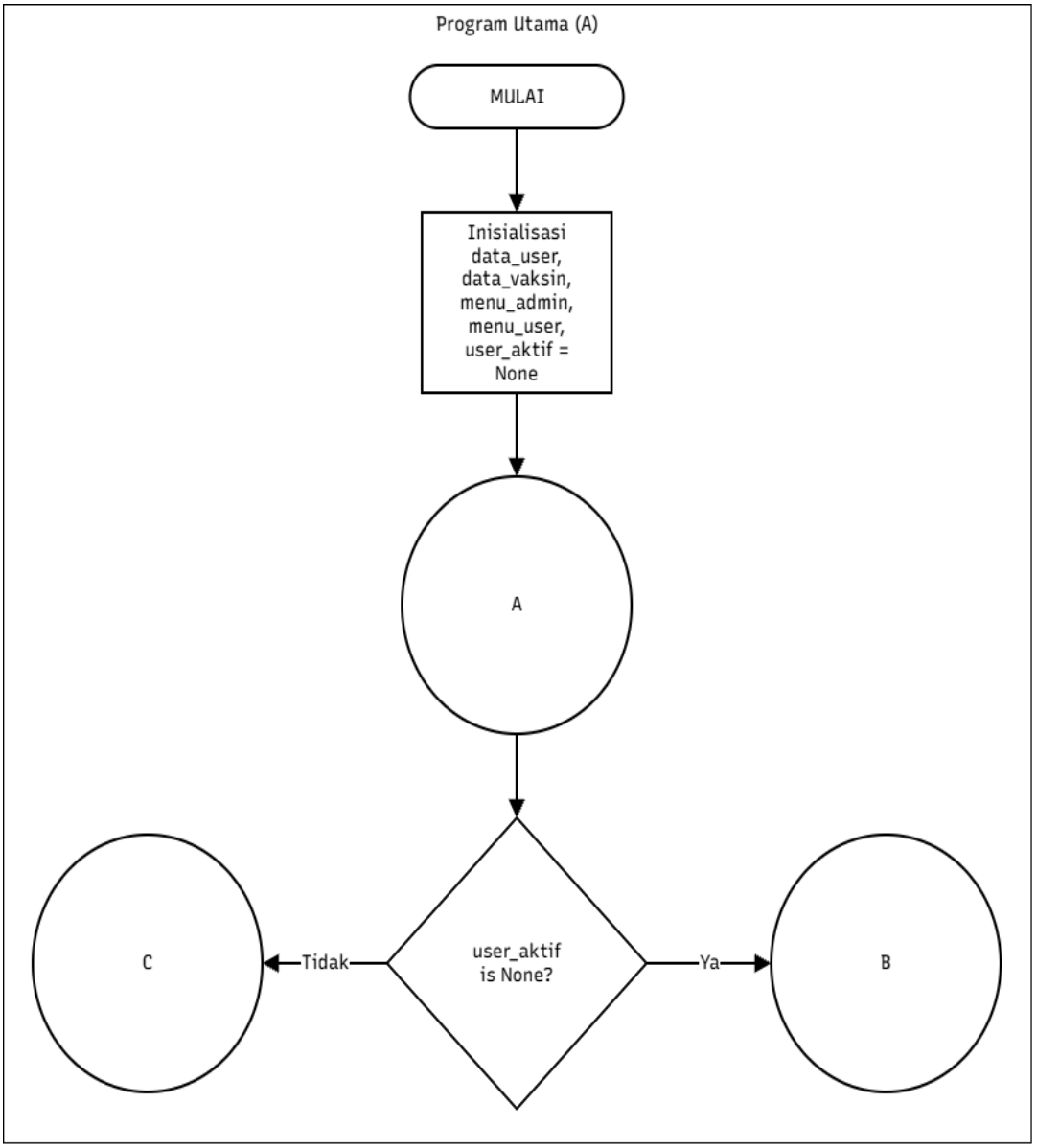
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

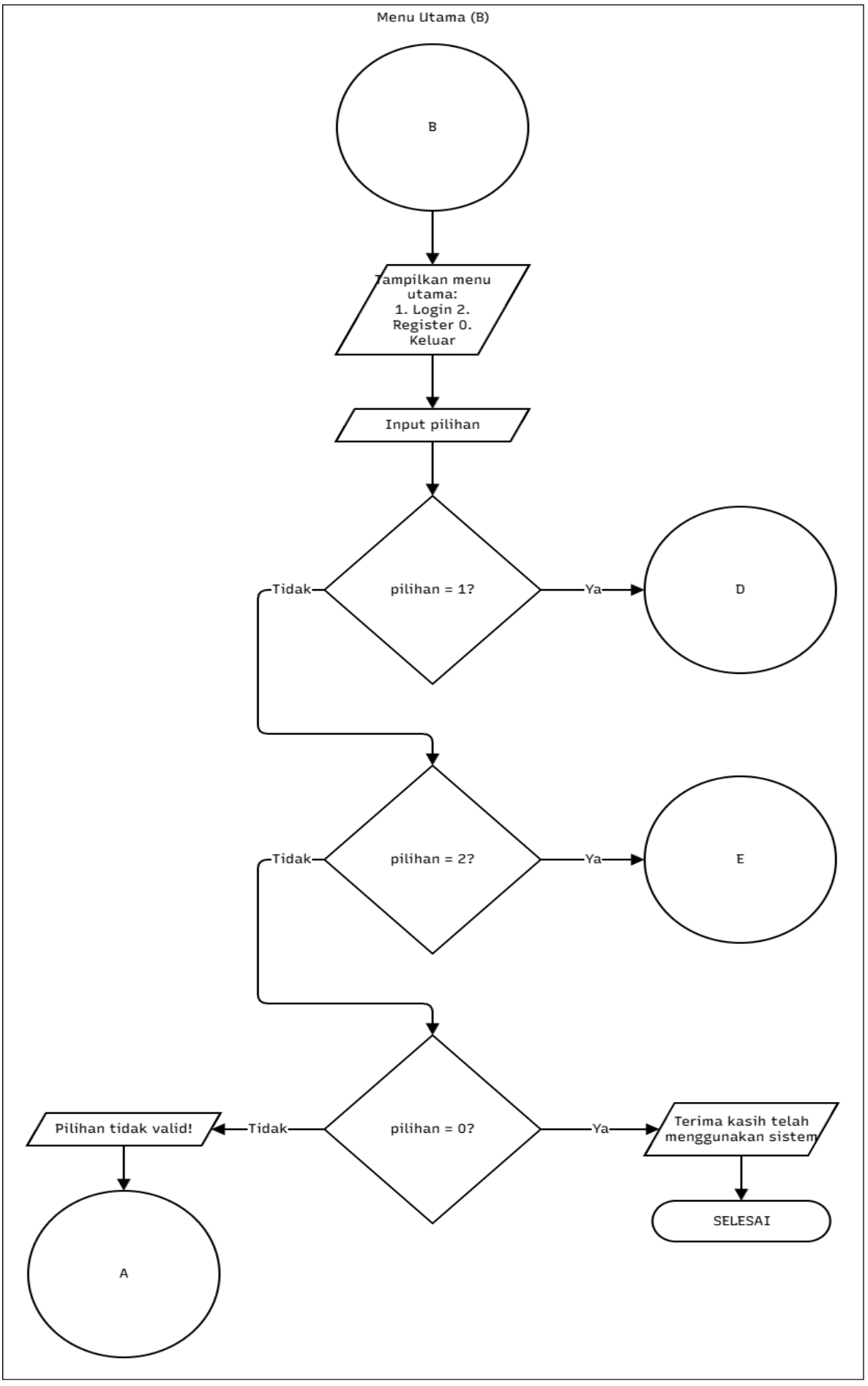
UNIVERSITAS MULAWARMAN

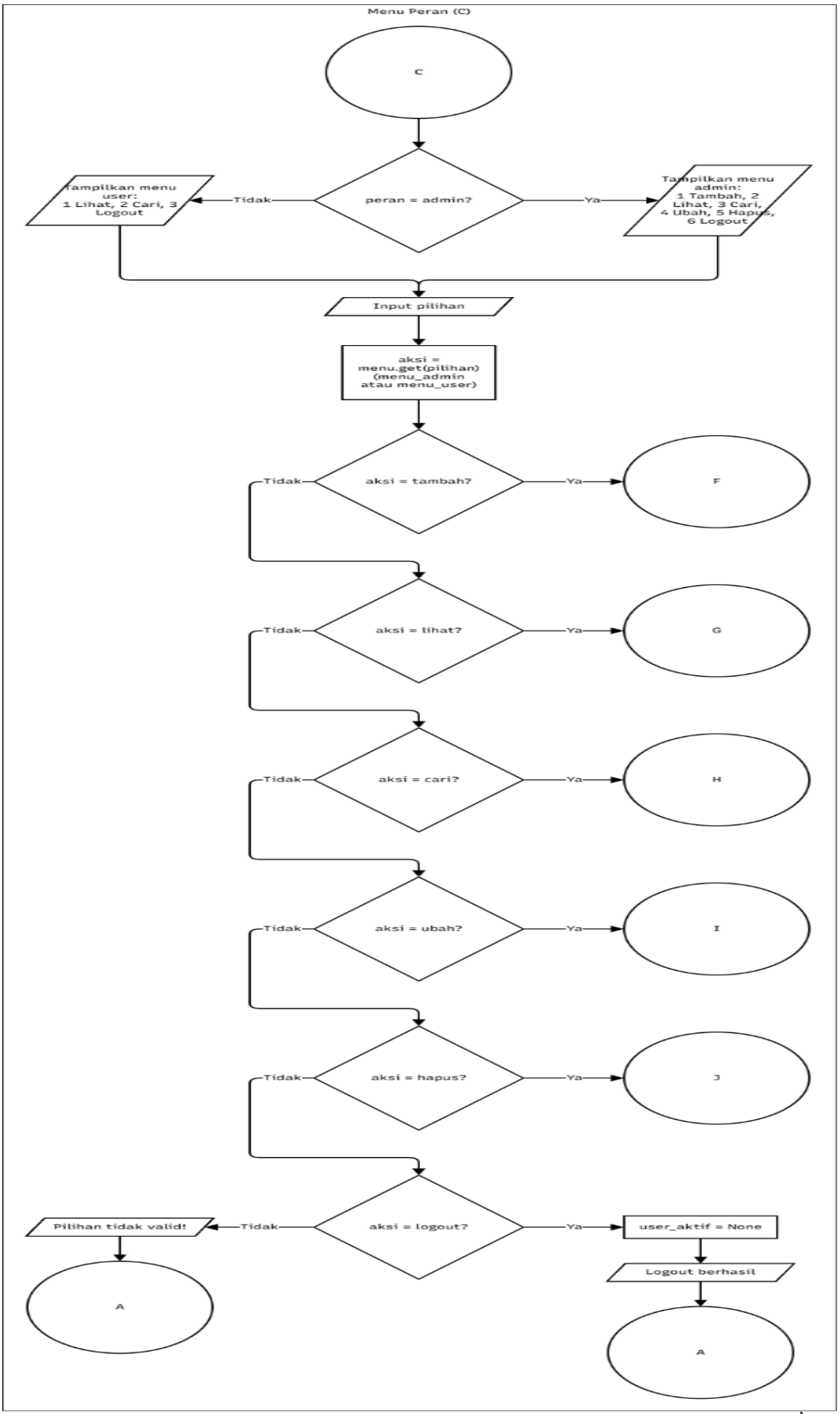
SAMARINDA

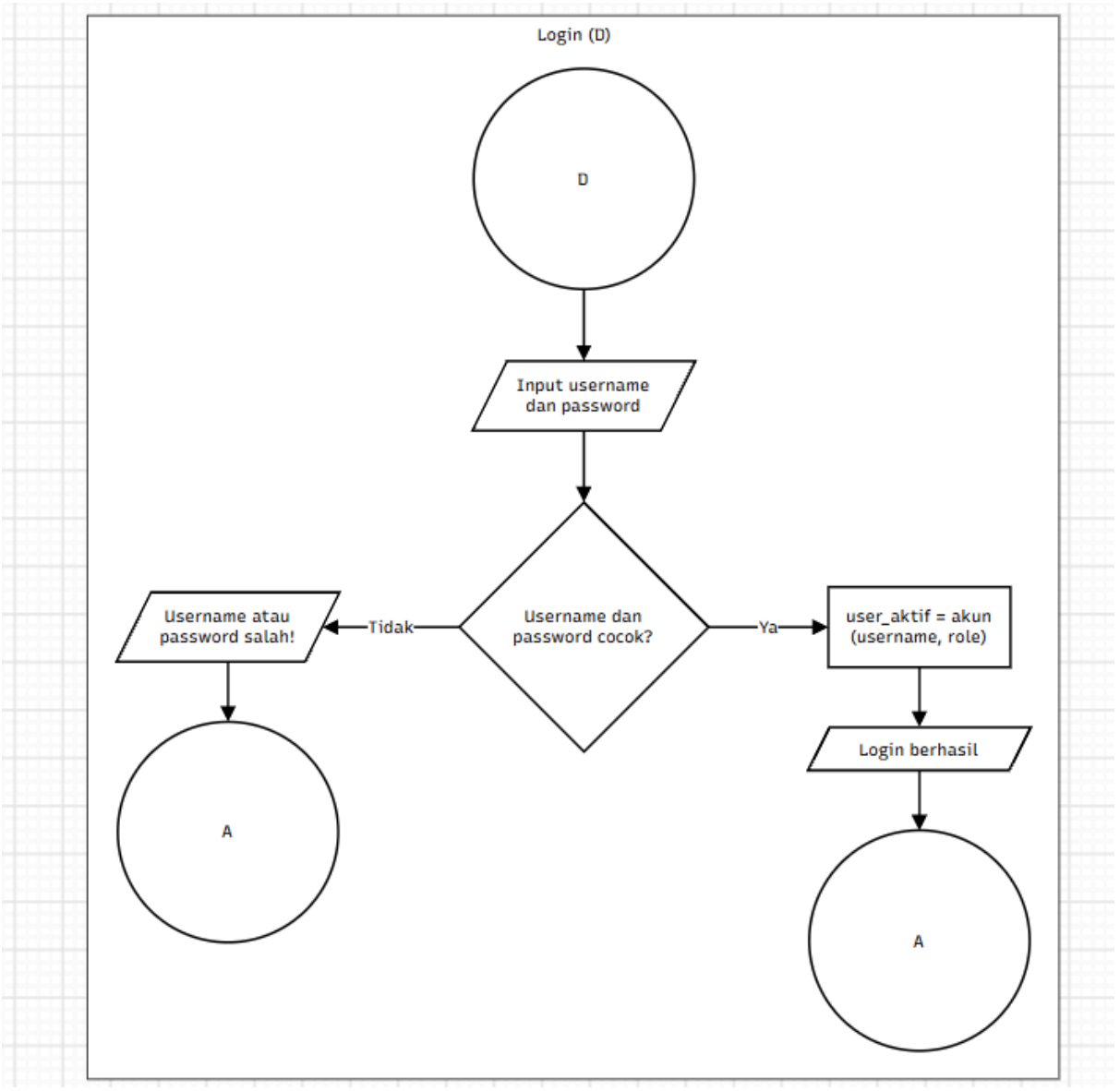
2026

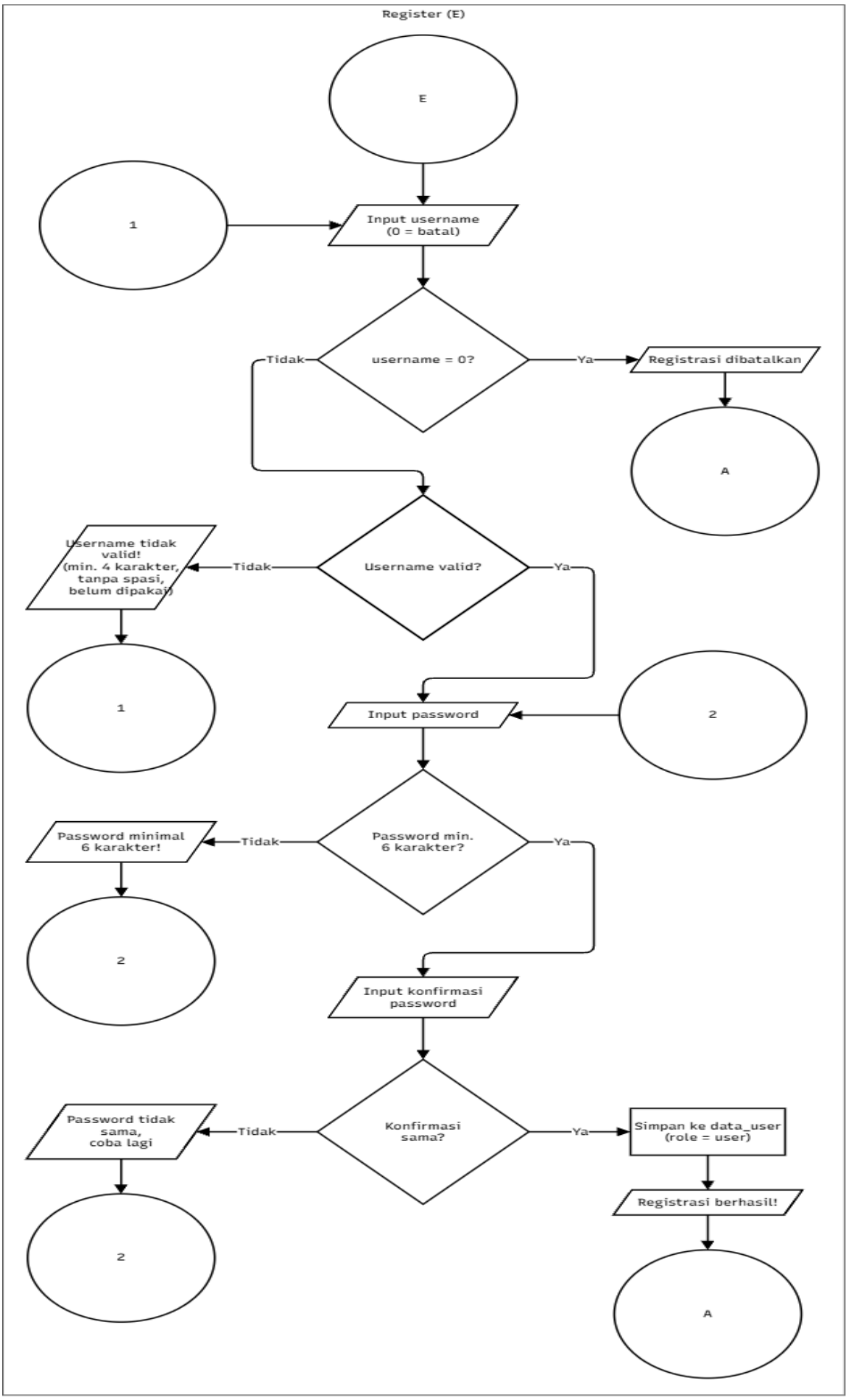
1.Flowchart

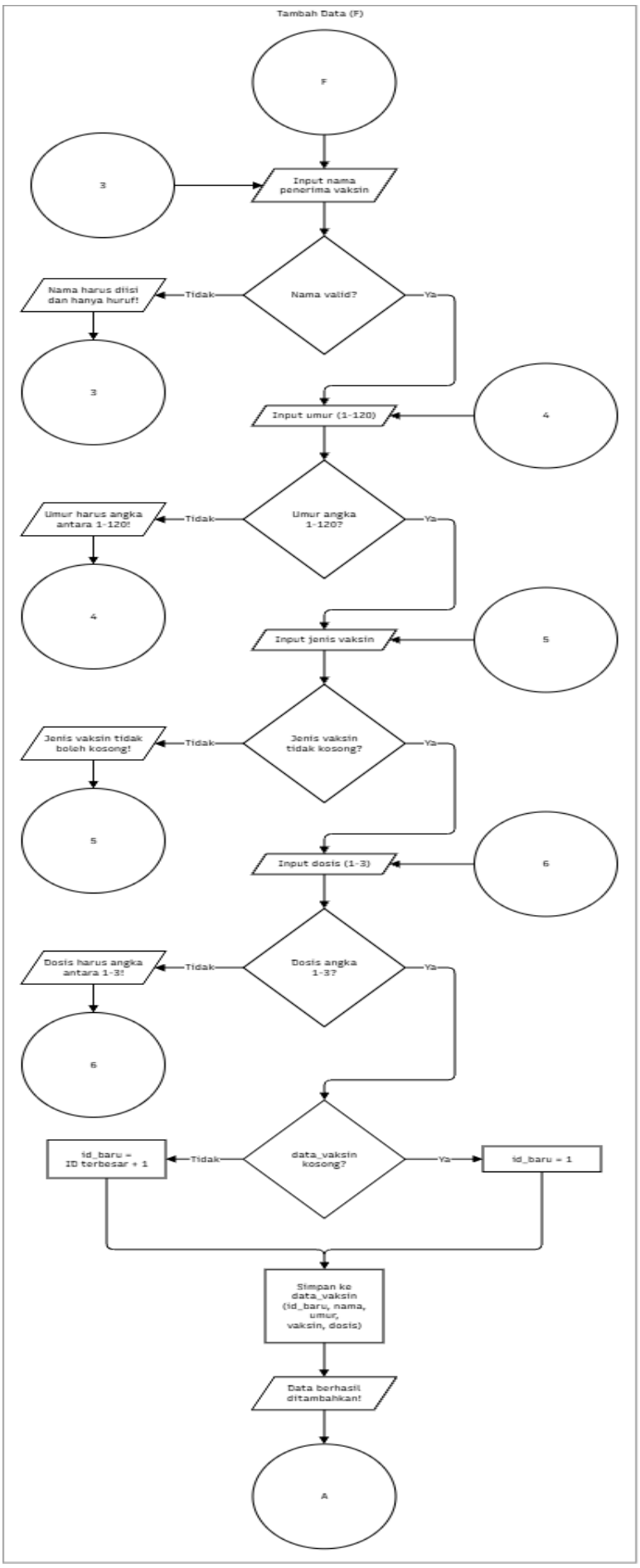

Program Utama (A)
MULAI
Inisialisasi data_user, data_vaksin, menu_admin, menu_user, user_aktif = None
A
user_aktif is None?
Tidak
Ya
C
B

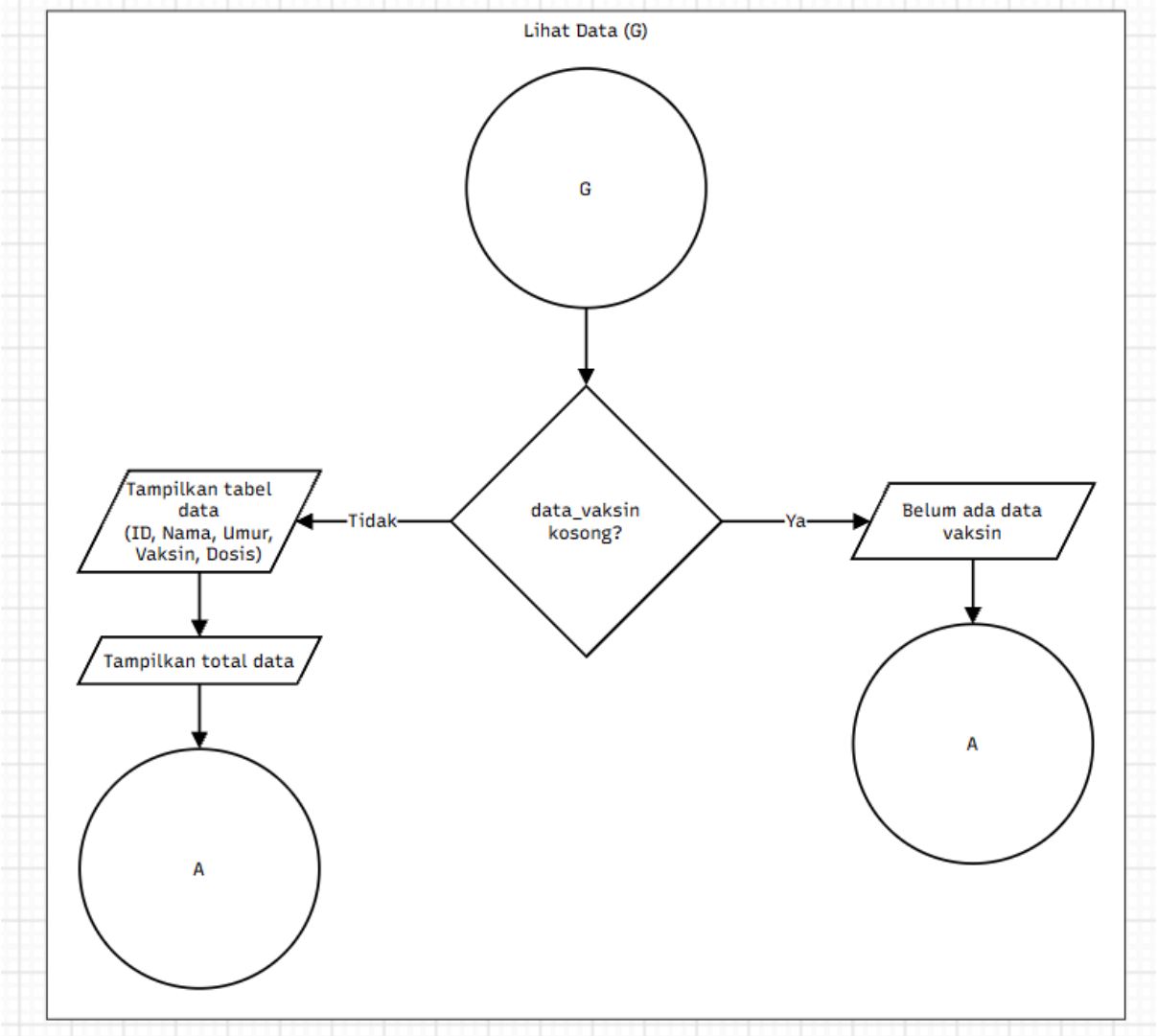

Menu Utama (B)
B
Tampilkan menu utama: 1. Login 2. Register 0. Keluar
Input pilihan
pilihan = 1?
Tidak
Ya
D
pilihan = 2?
Tidak
Ya
E
pilihan = 0?
Tidak
Ya
Pilihan tidak valid!
A
Terima kasih telah menggunakan sistem
SELESAI

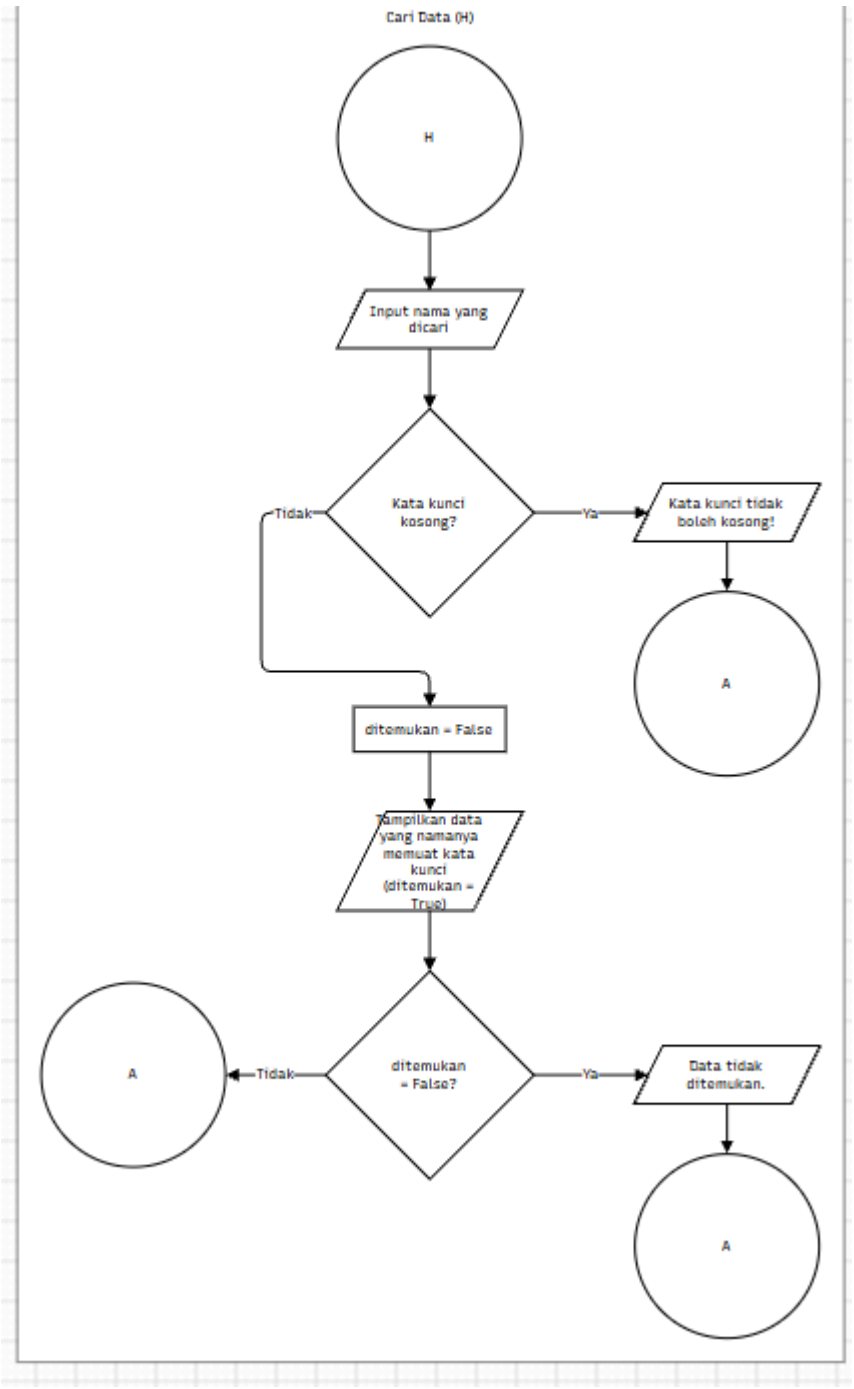

Menu Peran (C)
C
peran = admin?
Tidak
Tampilkan menu user: 1 Lihat, 2 Cari, 3 Logout
Ya
Tampilkan menu admin: 1 Tambah, 2 Lihat, 3 Cari, 4 Ubah, 5 Hapus, 6 Logout
Input pilihan
aksi = menu.get(pilihan) (menu_admin atau menu_user)
aksi = tambah?
F
aksi = lihat?
G
aksi = cari?
H
aksi = ubah?
I
aksi = hapus?
J
aksi = logout?
user_aktif = None
Logout berhasil
A
Pilihan tidak valid!
A

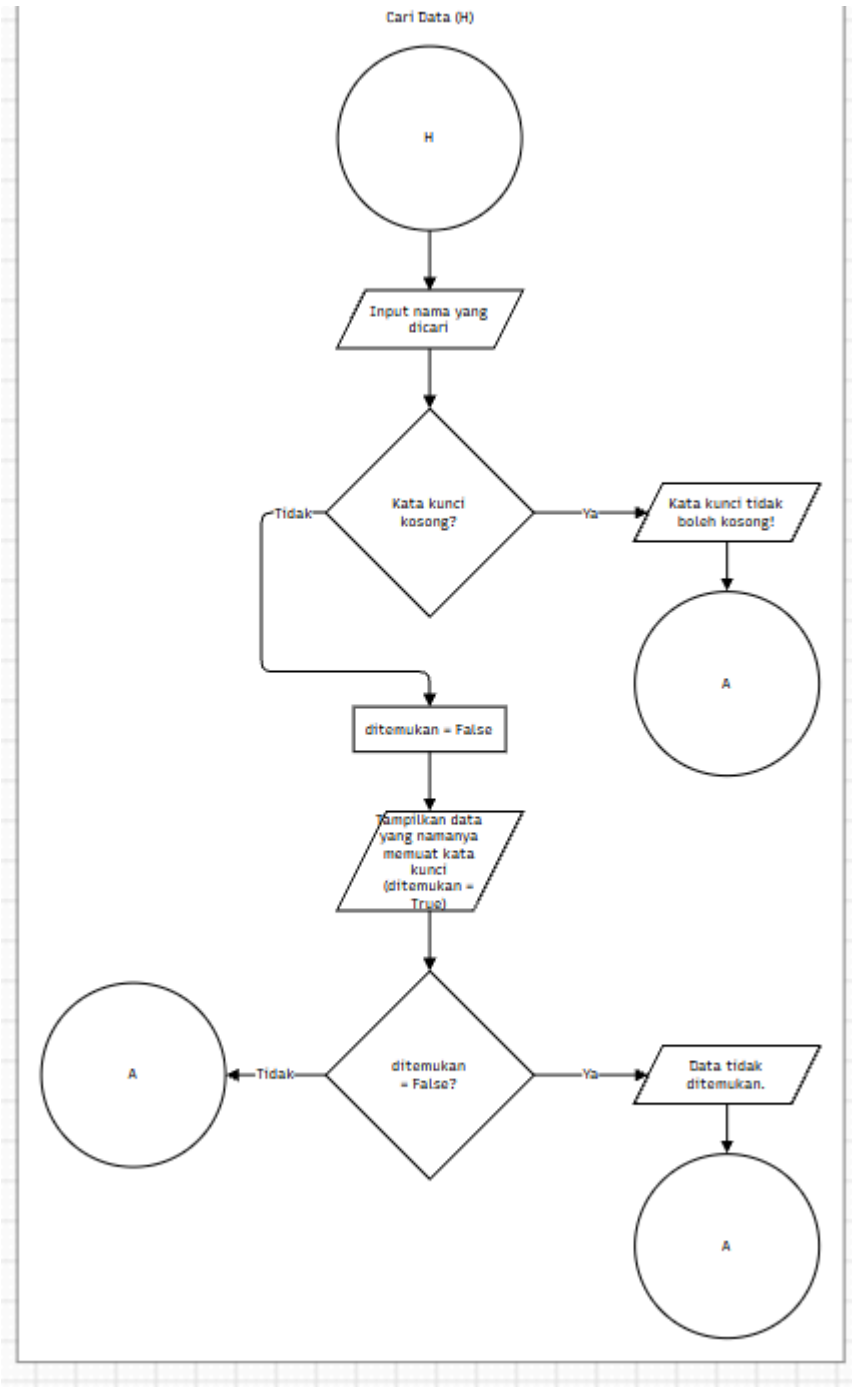

Login (D)
D
Input username dan password
Username dan password cocok?
Tidak
Username atau password salah!
A
Ya
user_aktif = akun (username, role)
Login berhasil
A


Register (E)
E
1
Input username
(0 = batal)
username = 0?
Tidak
Ya
Registrasi dibatalkan
A
Username valid?
Tidak
Username tidak
valid!
(min. 4 karakter,
tanpa spasi,
belum dipakai)
Ya
1
Input password
2
Password min.
6 karakter?
Tidak
Password minimal
6 karakter!
Ya
2
Input konfirmasi
password
Konfirmasi
sama?
Tidak
Password tidak
sama,
coba lagi
Ya
Simpan ke data_user
(role = user)
Registrasi berhasil!
2
A


Tambah Data (F)
F
3
Input nama penerima vaksin
Nama valid?
Tidak
Nama harus diisi dan hanya huruf!
Ya
3
Input umur (1-120)
4
Umur angka 1-120?
Tidak
Umur harus angka antara 1-120!
Ya
4
Input jenis vaksin
5
Jenis vaksin tidak kosong?
Tidak
Jenis vaksin tidak boleh kosong!
Ya
5
Input dosis (1-3)
6
Dosis angka 1-3?
Tidak
Dosis harus angka antara 1-3!
Ya
6
data_vaksin kosong?
Tidak
id_baru = ID terbesar + 1
Ya
id_baru = 1
Simpan ke data_vaksin (id_baru, nama, umur, vaksin, dosis)
Data berhasil ditambahkan!
A


Lihat Data (G)
G
data_vaksin kosong?
Tidak
Tampilkan tabel data (ID, Nama, Umur, Vaksin, Dosis)
Tampilkan total data
A
Ya
Belum ada data vaksin
A


Cari Data (H)
H
Input nama yang dicari
Kata kunci kosong?
Tidak
Ya
Kata kunci tidak boleh kosong!
A
ditemukan = False
Tampilkan data yang namanya memuat kata kunci (ditemukan = True)
ditemukan = False?
Tidak
A
Ya
Data tidak ditemukan.
A


Cari Data (H)
H
Input nama yang dicari
Kata kunci kosong?
Tidak
Ya
Kata kunci tidak boleh kosong!
A
ditemukan = False
Tampilkan data yang namanya memuat kata kunci (ditemukan = True)
ditemukan = False?
Tidak
A
Ya
Data tidak ditemukan.
A

Flowchart ini mengelola data vaksin lewat menu. Pengguna mendaftar atau login, lalu masuk ke menu sesuai perannya. Admin bisa menambah, melihat, mencari, mengubah, dan menghapus data, serta melihat daftar akun. User hanya bisa melihat dan mencari data. Setelah setiap proses selesai, pengguna kembali ke menu, sampai logout dan keluar dari program.

Huruf A sampai J di dalam lingkaran hanya penghubung/connector antarbagian flowchart. Alur yang berakhir di lingkaran huruf tertentu dilanjutkan dari lingkaran dengan huruf yang sama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data penerima vaksin dengan menggunakan percabangan if, else, dan elif serta perulangan while. Pengguna harus login dengan username dan password yang benar terlebih dahulu, atau membuat akun baru lewat menu register. Setelah login, menu yang tampil berbeda sesuai peran. Admin dapat menjalankan seluruh fitur CRUD, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat dan mencari data. Data disimpan dalam Dictionary yang berisi ID, nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Fitur CRUD antara lain

- *Create: admin menambah data nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Input divalidasi dan ID dibuat otomatis.*
- *Read: data ditampilkan dalam tabel, dan dapat dicari berdasarkan nama.*
- *Update: admin memilih data lewat ID, lalu mengubah kolom yang diinginkan. Kolom yang dikosongkan tidak berubah.*
- *Delete: admin memilih data lewat ID, lalu menyetujui konfirmasi (y/t) sebelum data dihapus.*

selain itu saya makai tanda = agar output lebih menarik

3. Source Code

```
import os

bagus = "=" * 65
bagus_tipis = "-" * 50


def clear():
```

```
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


clear()

data_user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "abbie": {"password": "abbie123", "role": "user"},
}

data_vaksin = {
    1: {"nama": "Abbie Mujahiddin Asmuransyah", "umur": 19, "vaksin":
"Covid-19", "dosis": 1},
    2: {"nama": "rolan", "umur": 23, "vaksin": "Tetanus", "dosis": 2},
}

menu_admin = {
    "1": "tambah",
    "2": "lihat",
    "3": "cari",
    "4": "ubah",
    "5": "hapus",
    "6": "logout",
}
menu_user = {
    "1": "lihat",
    "2": "cari",
    "3": "logout",
}

user_aktif = None

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    if user_aktif is None:
        print(bagus)
        print("            Sistem Data Vaksin")
        print(bagus)
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("0. Keluar")
```

```
        print(bagus)

        pilihan = input("Pilih Menu (0-2): ")

        if pilihan == "1":
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("            Login")
            username = input("Username: ").strip().lower()
            password = input("Password: ")

            if username in data_user and data_user[username]["password"] ==
password:
                user_aktif = {
                    "username": username,
                    "role": data_user[username]["role"],
                }
                print(f"Login berhasil, {user_aktif['username']}!")
            else:
                print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan == "2":
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("            Register Akun Baru")
            print("Ketik '0' Pada Username untuk kembali ke menu utama")
            batal = False

            while True:
                username = input("Username: ").strip().lower()

                if username == "0":
                    batal = True
                    break
                elif len(username) < 4:
                    print("Username minimal 4 karakter!")
                elif " " in username:
                    print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
                elif username in data_user:
                    print("Username Sudah Digunakan, Buat yang lain")
                else:
                    break
```

```
            if batal == False:
                while True:
                    password = input("Password: ")
                    if len(password) < 6:
                        print("Password minimal 6 karakter!")
                    else:
                        konfirmasi = input("Konfirmasi Password: ")
                        if konfirmasi == password:
                            break
                        else:
                            print("Password tidak sama, coba lagi")

                data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
                print("Registrasi berhasil! Silahkan login .")
            else:
                print("Registrasi dibatalkan")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan == "0":
            print("Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin")
            break

        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    else:
        peran = user_aktif["role"]

        print(bagus)
        print("           Sistem Data Vaksin")
        print(f" login sebagai: {user_aktif['username']} ({peran})")
        print(bagus)

        if peran == "admin":
            print("1. Tambah Data ")
            print("2. Lihat Data ")
            print("3. Cari Data ")
            print("4. Ubah Data ")
            print("5. Hapus Data ")
```

```
            print("6. Logout")
        else:
            print("1. Lihat Data ")
            print("2. Cari Data ")
            print("3. Logout")
        print(bagus)

        pilihan = input("Pilih Menu: ")

        if peran == "admin":
            aksi = menu_admin.get(pilihan, "")
        else:
            aksi = menu_user.get(pilihan, "")
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        if aksi == "tambah":
            while True:
                nama = input("Nama Penerima Vaksin: ").strip()
                if nama == "":
                    print("Nama tidak boleh kosong!")
                elif nama.replace(" ", "").isalpha() == False:
                    print("Nama hanya boleh berisi huruf")
                else:
                    break

            while True:
                umur = input("Umur (1-120): ")
                if umur.isdigit() == False:
                    print("Umur harus berupa angka!")
                elif int(umur) < 1 or int(umur) > 120:
                    print("Umur harus antara 1-120")
                else:
                    umur = int(umur)
                    break

            while True:
                vaksin = input("Jenis Vaksin: ").strip()
                if vaksin == "":
                    print("Jenis vaksin tidak boleh kosong")
                else:
                    break
```

```
            while True:
                dosis = input("Dosis (1-3): ")
                if dosis.isdigit() == False:
                    print("Dosis harus berupa angka")
                elif int(dosis) < 1 or int(dosis) > 3:
                    print("Dosis harus antara 1-3")
                else:
                    dosis = int(dosis)
                    break

            if len(data_vaksin) == 0:
                id_baru = 1
            else:
                id_baru = max(data_vaksin) + 1

            data_vaksin[id_baru] = {
                "nama": nama,
                "umur": umur,
                "vaksin": vaksin,
                "dosis": dosis,
            }
            print("Data berhasil ditambahkan!")

        elif aksi == "lihat":
            print("     Daftar Data Vaksin:")
            if len(data_vaksin) == 0:
                print("Belum ada data vaksin")
            else:
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
                for id_vaksin, d in data_vaksin.items():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosi
s']:<6}")
                print(bagus)
                print(f"Total data: {len(data_vaksin)}")

        elif aksi == "cari":
```

```
            print("     CARI DATA VAKSIN ")
            kata_kunci = input("Masukkan nama yang dicari:
").strip().lower()

            if kata_kunci == "":
                print("Kata kunci tidak boleh kosong!")
            else:
                ditemukan = False
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
                for id_vaksin, d in data_vaksin.items():
                    if kata_kunci in d["nama"].lower():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosi
s']:<6}")
                        ditemukan = True
                print(bagus)

                if ditemukan == False:
                    print("Data tidak ditemukan.")

        elif aksi == "ubah":
            print("     UBAH DATA VAKSIN ")
            if len(data_vaksin) == 0:
                print("Belum ada data.")
            else:
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
                for id_vaksin, d in data_vaksin.items():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosi
s']:<6}")
                print(bagus)

                ubah = input("Masukkan ID yang ingin diubah: ")

                data = None
```

```
                if ubah.isdigit() and int(ubah) in data_vaksin:
                    data = data_vaksin[int(ubah)]

                if data is None:
                    print("ID tidak valid atau tidak ditemukan!")
                else:
                    print("(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin
mengubah)")
                    nama_baru = input(f"Nama [{data['nama']}]: ").strip()
                    umur_baru = input(f"Umur [{data['umur']}]: ").strip()
                    vaksin_baru = input(f"Vaksin [{data['vaksin']}]:
").strip()
                    dosis_baru = input(f"Dosis [{data['dosis']}]: ").strip()

                    print()
                    if nama_baru != "":
                        if nama_baru.replace(" ", "").isalpha():
                            data["nama"] = nama_baru
                        else:
                            print("Nama hanya boleh huruf, nama tidak
diubah.")

                    if umur_baru != "":
                        if umur_baru.isdigit() and 1 <= int(umur_baru) <=
120:
                            data["umur"] = int(umur_baru)
                        else:
                            print("Umur harus angka 1-120, umur tidak
diubah.")

                    if vaksin_baru != "":
                        data["vaksin"] = vaksin_baru

                    if dosis_baru != "":
                        if dosis_baru.isdigit() and 1 <= int(dosis_baru) <=
3:
                            data["dosis"] = int(dosis_baru)
                        else:
                            print("Dosis harus angka 1-3, dosis tidak
diubah.")
```

```
                    print("Proses ubah data selesai.")

        elif aksi == "hapus":
            print("     HAPUS DATA VAKSIN ")
            if len(data_vaksin) == 0:
                print("Belum ada data.")
            else:
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
                for id_vaksin, d in data_vaksin.items():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosi
s']:<6}")
                print(bagus)

                id_hapus = input("Masukkan ID yang ingin dihapus: ")

                data = None
                if id_hapus.isdigit() and int(id_hapus) in data_vaksin:
                    data = data_vaksin[int(id_hapus)]

                if data is None:
                    print("ID tidak valid atau tidak ditemukan!")
                else:
                    yakin = input(f"Yakin hapus data '{data['nama']}'?
(y/t): ").strip().lower()
                    if yakin == "y":
                        del data_vaksin[int(id_hapus)]
                        print("Data berhasil dihapus!")
                    elif yakin == "t":
                        print("Penghapusan dibatalkan.")
                    else:
                        print("Input tidak valid, penghapusan dibatalkan.")

        elif aksi == "logout":
            user_aktif = None
            print("Logout berhasil.")

        else:
```

```
            print("Pilihan tidak valid!")

        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

4. Hasil Output

```
============================================================
            Sistem Data Vaksin
============================================================
1. Login
2. Register
0. Keluar
============================================================
Pilih Menu (0-2):
```

```
           Sistem Data Vaksin
 login sebagai: admin (admin)
============================================================
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Cari Data
4. Ubah Data
5. Hapus Data
6. Logout
============================================================
Pilih Menu:
```

```
    Daftar Data Vaksin:
============================================================
)   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
============================================================
    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
    rolan                         23      Tetanus        2
============================================================
otal data: 2
ekan Enter untuk kembali ke menu...
```

```
            Register Akun Baru
Ketik '0' Pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: tugas
Password: tugas123
Konfirmasi Password: tugas123
Registrasi berhasil! Silahkan login .
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
============================================================
            Sistem Data Vaksin
============================================================
1. Login
2. Register
0. Keluar
============================================================
Pilih Menu (0-2): 0
Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26>
```

5. Git Add

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum APD B2'26> git add *
```

menambahkan semua file atau perubahan baru di direktori saat ini ke *staging area*, dengan pengecualian file yang diawali dengan titik (file tersembunyi). Jadi sebelum di git add * file belum bisa di commit

6. Git Commit

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git commit -m "posttest"
```

Git commit perintah git untuk menyimpan perubahan versi revisi pada repository Git.jadi sebelum di git commit file masi di staging area dan belun bersifat permanen

7. Git Push

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 376 bytes | 376.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objec
ts.
To https://github.com/abi654/Praktikum_APD_B2-26.git
   64cd830..d95c2dc  main -> main
```

adalah untuk menyimpan perubahan kode yang sudah disiapkan (*staged*) secara permanen ke dalam basis data riwayat repositori. Jadi jika belum melakukan git push maka data yang sudah disiapkan tadi belum tersimpan di riwayat repositori di git hub.